

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2º SEMESTRE

JOÃO PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS

DANIEL BANDINI GRANDE

RAPHAEL CARMO MENDES

GUILHERME KOIDE RANGEL

KFKA – PLATAFORMA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR  
CRIAÇÃO DE ÍNDICES PARA OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS – BANCO DE DADOS

SÃO PAULO – SP

2026

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a estratégia de indexação proposta para o banco de dados do Sistema de Comunicação Escolar, cujo objetivo é registrar, revisar, publicar e acompanhar informações acadêmicas bimestrais de alunos do Ensino Fundamental. À medida que o volume de dados cresce, alunos, turmas, disciplinas, bimestres e, principalmente, os registros de acompanhamento, as consultas feitas pelos três perfis de usuário (Administrador, Professor e Pai/Responsável) tendem a ficar mais lentas se dependerem de varreduras completas de tabela (full table scan). A criação de índices busca antecipar esse problema, se orientando pelos padrões de consulta previstos nos requisitos funcionais do sistema.

Cada índice proposto está diretamente ligado a uma operação de leitura recorrente do sistema, login, listagem de turmas de um professor, consulta de relatórios publicados por um responsável, geração de relatórios gerenciais, entre outras, de modo que a justificativa não é genérica, mas amarrada a um caso de uso real do sistema.

## 2. VISÃO GERAL DAS TABELAS CONSIDERADAS

- usuarios, contas de acesso (Administrador, Professor, Pai/Responsável), usadas na autenticação (RF01).
- alunos, professores, responsaveis: cadastros básicos mantidos pelo Administrador (RF02).
- responsavel\_aluno: tabela associativa N:N entre responsáveis e alunos.
- turmas, disciplinas, areas\_disciplina: estrutura acadêmica (RF02).
- bimestres: período de digitação por ano letivo (RF04).
- acompanhamentos: descrição, média e status (rascunho/enviado/revisado/publicado) por aluno, turma, disciplina, professor e bimestre (RF05, RF06).
- acompanhamento\_tag: associação N:N entre acompanhamentos e tags.
- historico\_auditoria: registro de alterações administrativas, com autor, data/hora, estado anterior e posterior (RF07)

### 3. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ESCOLHA DOS ÍNDICES

A seleção dos índices quatro critérios principais, aplicados em conjunto:

- Colunas usadas em cláusulas WHERE com alta frequência, especialmente as que restringem o acesso por perfil (ex: um professor só vê as suas turmas e um responsável só vê seus alunos).
- Colunas usadas em JOIN entre tabelas relacionadas, toda chave estrangeira usada com frequência em junções é candidata a índice, pois o MySQL precisa localizar rapidamente as linhas correspondentes em ambos os lados.
- Colunas usadas em ORDER BY ou em agrupamentos (GROUP BY) de relatórios gerenciais (RF10), onde um índice pode evitar uma ordenação em memória custosa
- Combinações de colunas que aparecem juntas repetidamente em filtros (índices compostos), respeitando a regra de posicionar primeiro a coluna mais seletiva ou mais usada isoladamente.

Também foi levado em conta o requisito não funcional de desempenho do projeto, que pede explicitamente “paginação, consultas otimizadas e índices nas colunas utilizadas em filtro e relacionamentos”, e o requisito de integridade, que pede uso de chaves e restrições para evitar registros duplicados, por isso alguns dos índices abaixo são também UNIQUE, cumprindo simultaneamente um papel de performance e de regra de negócio

### 4. ÍNDICES PROPOSTOS

#### 4.1 LOGIN POR E-MAIL (usuarios)

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_usuarios_email  
ON usuarios (email);
```

Toda tentativa de login (RF01) faz uma busca do tipo WHERE email = ? Sem índice, essa consulta percorreria a tabela inteira de usuários a cada tentativa de acesso (inclusive as malsucedidas). Por ser também a chave de identificação da conta, o índice é declarado UNIQUE, o que impede a existência de dois usuários com o mesmo e-mail e acelera a busca ao mesmo tempo.

#### 4.2 VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL E ALUNO (responsavel\_aluno)

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_respaluno_resp_aluno  
ON responsavel_aluno (responsavel_id, aluno_id);
```

Quando um Pai/Responsável acessa o sistema, a primeira operação é descobrir a quais alunos ele está vinculado (WHERE responsavel\_id = ?), para então restringir todas as telas seguintes a esses alunos. Como um responsável pode ter vários alunos e um aluno pode ter vários responsáveis, essa tabela tende a crescer proporcionalmente ao número de famílias atendidas; um índice composto por (responsavel\_id, aluno\_id) acelera a busca pelos alunos de um responsável e, ao mesmo tempo, impede vínculos duplicados.

#### 4.3 VÍNCULO TURMA PROFESSOR DISCIPLINA

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_vinculo_turma_prof_disc  
ON vinculo_turma_professor_disciplina (turma_Sid, professor_id, disciplina_id);  
  
CREATE INDEX ix_vinculo_professor  
ON vinculo_turma_professor_disciplina (professor_id);
```

Esta tabela é consultada toda vez que o sistema precisa responder "quais turmas/disciplinas este professor leciona?" (para restringir a tela do Módulo Professor) e também para validar, no momento do registro de um acompanhamento, se aquele professor realmente está autorizado a lançar notas para aquela turma e disciplina. O índice composto cobre a verificação de duplicidade exigida pelo RF03 (impedir vínculos duplicados ou incompatíveis); o índice adicional em professor\_id acelera especificamente a listagem "minhas turmas" feita a cada login do professor.

#### 4.4 UNICIDADE E BUSCA PRINCIPAL DE ACOMPANHAMENTOS

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_aluno_disc_bim_ano  
ON acompanhamento (aluno_id, disciplina_id, bimestre_id, ano_letivo);
```

A regra de negócio do sistema estabelece que cada acompanhamento deve estar associado a um único aluno, disciplina, bimestre e ano letivo (um professor não pode criar dois registros para o mesmo aluno na mesma disciplina e período). Esse índice único aplica essa regra diretamente no banco — evitando duplicidade mesmo em caso

de falha na camada de aplicação e, como efeito colateral positivo, acelera a tela de consulta do responsável e do professor, que buscam exatamente por essa combinação de colunas.

#### 4.5 FILA DE REVISÃO DO ADMINISTRADOR

```
CREATE INDEX ix_acomp_status_bimestre  
ON acompanhamentos (status, bimestre_id);
```

O fluxo editorial (RF06) depende de o Administrador conseguir listar rapidamente todos os acompanhamentos com status "enviado" (aguardando revisão) dentro de um bimestre específico. Sem esse índice, cada acesso à tela de revisão exigiria varrer todos os acompanhamentos do banco, incluindo os já publicados de bimestres anteriores. A ordem das colunas (status antes de bimestre\_id) reflete que o filtro por status normalmente vem primeiro na tela administrativa, e depois é refinado por bimestre.

#### 4.6 CONSULTA DO PROFESSOR POR TURMA E DISCIPLINA

```
CREATE INDEX ix_acomp_turma_disc  
ON acompanhamentos (professor_id, turma_id, disciplina_id);
```

O Módulo Professor restringe toda consulta de acompanhamento ao próprio professor logado, geralmente refinando em seguida por turma e disciplina específicas (RF05 e o item de consulta de retornos). Esse índice evita que a aplicação precise varrer os acompanhamentos de todos os professores do sistema para montar a tela de um único professor.

#### 4.7 RELATÓRIOS GERENCIAIS (turma, disciplina, professor, bimestre)

```
CREATE INDEX ix_acomp_relatorio_turma_disc_bim  
ON acompanhamentos (turma_id, disciplina_id, bimestre_id);
```

O RF10 exige que o Administrador consulte indicadores agrupados por turma, disciplina, professor, bimestre, aluno e tags. Consultas tipicamente construídas com GROUP BY e agregações (médias, contagens). Esse índice composto oferece suporte direto às combinações de filtro mais comuns nesses relatórios, reduzindo a necessidade de ordenação em memória ao agrupar os resultados

## 4.8 PUBLICAÇÃO VISÍVEL AO RESPONSÁVEL

```
CREATE INDEX ix_acomp_aluno_status  
ON acompanhamentos (aluno_id, status);
```

Somente registros com status "publicado" podem ser exibidos ao Pai/Responsável (regra de negócio central do sistema). Como a consulta do responsável sempre filtra por aluno\_id (obtido via responsavel\_aluno) e por status = 'publicado' ao mesmo tempo, um índice composto nessas duas colunas evita que o banco precise ler registros em rascunho, enviados ou devolvidos, que são invisíveis para esse perfil.

## 4.9 ASSOCIAÇÃO DE TAGS A ACOMPANHAMENTOS

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_acomptag_acomp_tag  
ON acompanhamento_tag (acompanhamento_id, tag_id);  
  
CREATE INDEX ix_acomptag_tag  
ON acompanhamento_tag (tag_id);
```

Como um acompanhamento pode ter múltiplas tags, essa tabela associativa cresce rapidamente. O índice composto evita que a mesma tag seja associada duas vezes ao mesmo acompanhamento e acelera a montagem da lista de tags de um registro específico; o índice adicional em tag\_id acelera o caminho inverso — necessário para os relatórios do RF10 que agrupam acompanhamentos por tag (ex.: "quantos alunos receberam a tag X neste bimestre?").

## 5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CUSTO DE MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES

Índices aceleram leitura, mas têm custo: cada INSERT, UPDATE ou DELETE em uma tabela indexada precisa também atualizar a estrutura do índice, o que consome tempo de escrita adicional e espaço em disco. Por esse motivo, os índices propostos neste documento foram limitados às colunas efetivamente usadas em filtros, junções ou ordenações previstas nos requisitos funcionais, assim, evitando indexação especulativa em colunas sem padrão de consulta conhecido.

A tabela acompanhamentos, por ser a mais escrita do sistema (é nela que professores registram e editam rascunhos com frequência durante o período de digitação), foi tratada com atenção especial: os índices propostos para ela (itens 4.4 a

4.8) foram desenhados para se complementarem sem redundância desnecessária e cada um cobre um padrão de consulta distinto (unicidade, fila de revisão, consulta do professor, relatórios, consulta do responsável) em vez de existir um índice genérico por coluna isolada.

Recomenda-se, após a carga de dados fictícios de demonstração e antes da entrega final, executar EXPLAIN nas consultas mais críticas do sistema para confirmar que o otimizador do MySQL está de fato utilizando os índices propostos, ajustando a ordem das colunas em algum índice composto caso o plano de execução real dos dados de teste indique um padrão diferente do previsto neste documento.